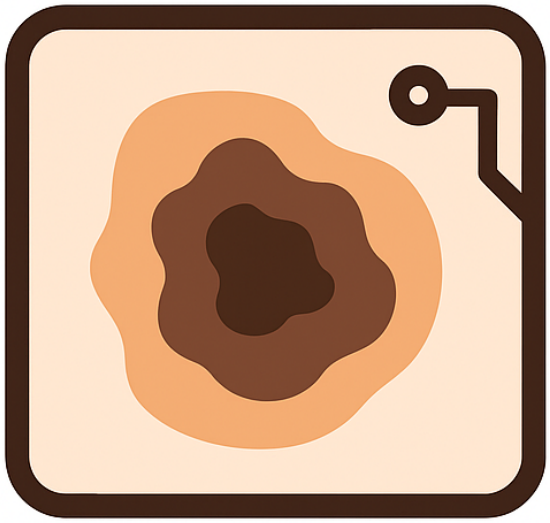


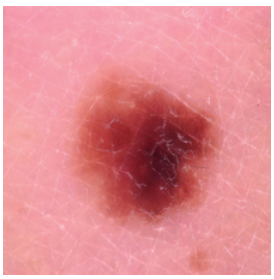
AI SKIN
DERMATOLOGIST

Introduzione:

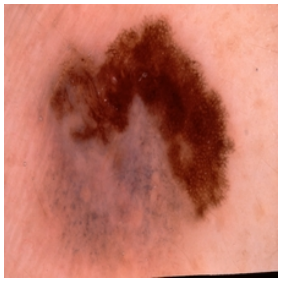
Abbiamo deciso di concentrarci sul tema della **diagnosi automatica delle lesioni cutanee**.
Molte di queste lesioni possono apparire simili a un occhio non esperto, ma in realtà presentano caratteristiche distinte che permettono di distinguerle tra **benigne** (non pericolose) e **maligne** (cancerose).

Questa distinzione è fondamentale per la **prevenzione e diagnosi precoce** del cancro della pelle, uno dei tumori più diffusi al mondo.
L'obiettivo del progetto è quindi quello di **sviluppare un classificatore basato su Intelligenza Artificiale (AI Skin Dermatologist)** in grado di riconoscere automaticamente la natura della lesione partendo da una semplice fotografia.

Benigno vs Maligno



Lesioni benigne:
Le lesioni benigne sono tumori non cancerosi. Crescono lentamente, non si diffondono ad altri tessuti e non rappresentano un pericolo per la vita.
Esempi comuni includono nei (nevi), cheratosi seborroiche o angiomi.



Lesioni maligne:
Le lesioni maligne invece sono **tumori cancerosi**, caratterizzati da una crescita incontrollata delle cellule e dalla capacità di invadere altri tessuti o metastatizzare.
Il più noto è il **melanoma**, un tumore aggressivo che può diffondersi rapidamente se non diagnosticato in tempo.

La corretta classificazione tra benigno e maligno consente di decidere se è necessaria una **visita dermatologica urgente** o un semplice monitoraggio.

Il Dataset e il Modello

Per addestrare il modello abbiamo utilizzato un **dataset pubblico di immagini dermatologiche** (nel nostro caso da Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/fanconic/skin-cancer-malignant-vs-benign?resource=download).
Il dataset contiene migliaia di fotografie etichettate come **benigne** o **maligne**, con vari tipi di lesioni e tonalità di pelle diverse.

Abbiamo scelto di utilizzare una **Convolutional Neural Network (CNN)** per la classificazione, poiché:

a. Le CNN sono in grado di **estrarre automaticamente caratteristiche visive** (texture, bordi, colore, forma) utili a distinguere i diversi tipi di lesione.
b. Sono **invarianti alla traslazione e alla rotazione**, quindi riconoscono la lesione anche se l'immagine è inclinata o zoomata.

Struttura del Modello

Il modello è suddiviso in due parti principali:

1. Feature Extractor

Responsabile dell'estrazione delle caratteristiche visive fondamentali.
Include 4 blocchi di layer:

- **Conv2d:** per estrarre pattern visivi come bordi o macchie.
- **BatchNorm2d:** per normalizzare i dati e rendere l'addestramento più stabile.
- **ReLU:** per introdurre non-linearità e migliorare l'apprendimento.
- **MaxPool2d:** per ridurre la dimensione spaziale mantenendo le caratteristiche più importanti.

2. Classifier (Fully Connected Layers)

Dopo l'estrazione delle feature, le mappe vengono appiattite e passate a una rete MLP (Multi-Layer Perceptron):

- **Linear(9216, 512) → Linear(512, 128) → Linear(128, 2)**
  (le due classi finali sono: *Benigno*, *Maligno*)
- **Dropout(0.5):** per ridurre l'overfitting.
- **ReLU:** per permettere al modello di imparare relazioni complesse.

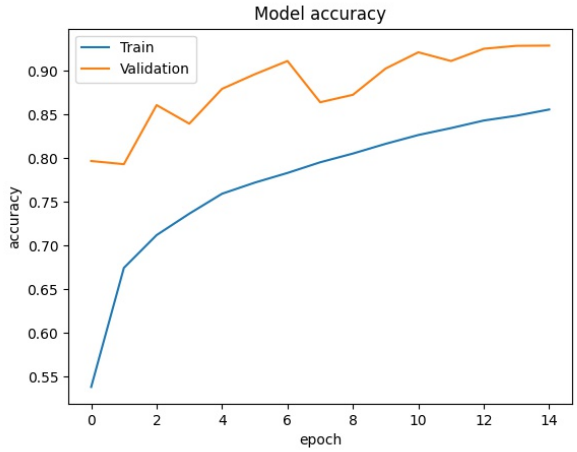
Strategie di Ottimizzazione

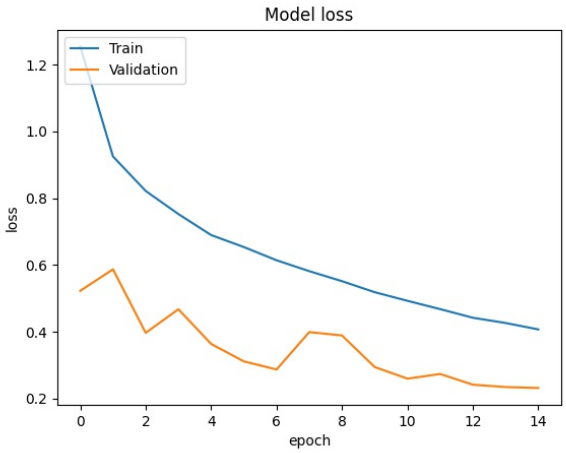
Per migliorare le prestazioni e la generalizzazione del modello, abbiamo applicato le seguenti tecniche:

a. **Early Stopping:** il training si interrompe automaticamente se la validazione non migliora per 3 epoche.
b. **Dropout (0.5):** spegne casualmente neuroni durante l'allenamento per evitare l'overfitting.
c. **GPU Detection:** il codice rileva automaticamente la GPU o l'acceleratore migliore per velocizzare l'addestramento.

Risultati

Dopo diversi esperimenti, il modello ha raggiunto un'**accuratezza superiore all'87%** sulla validazione.
Gli errori residui sono spesso dovuti a immagini di scarsa qualità o a lesioni visivamente ambigue (ad esempio nei atipici).





Il classificatore risulta quindi **efficace come strumento di supporto diagnostico**, ma non sostitutivo di una valutazione medica professionale.

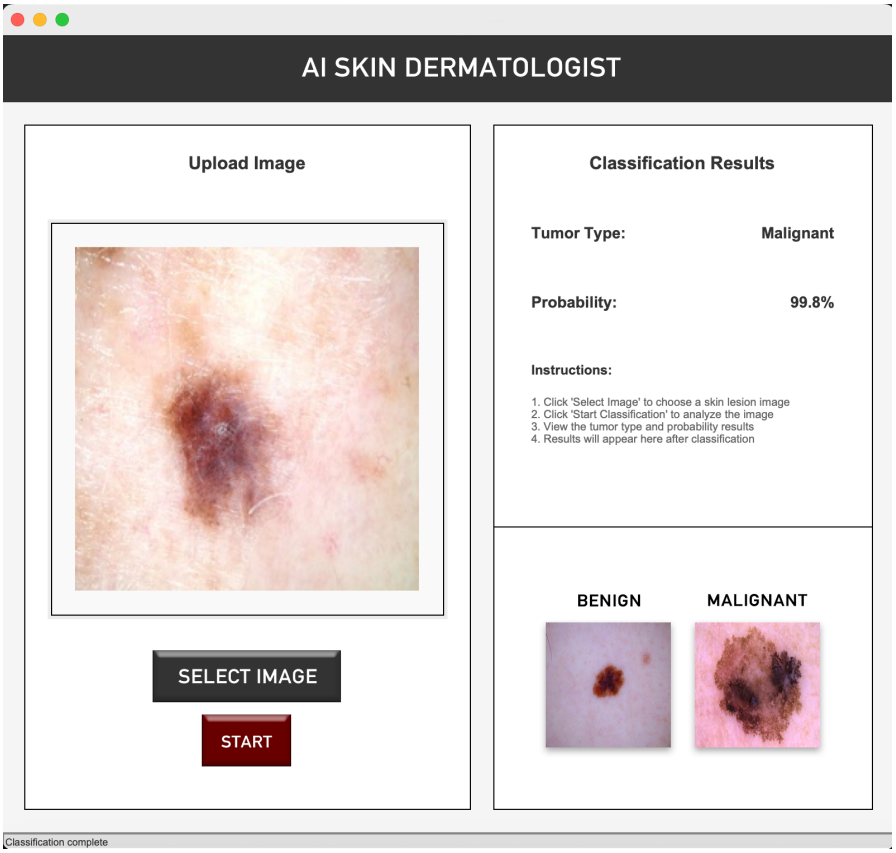
Predictor e GUI

Abbiamo realizzato un **predictor** che:

a. Carica il modello CNN addestrato.
b. Applica una soglia di confidenza (es. 50%) per scartare previsioni poco affidabili.
c. Restituisce la **classe (benigno/maligno)** e la **percentuale di confidenza**.

La **GUI** è stata sviluppata in **Tkinter**, con un'interfaccia semplice e intuitiva:

- Possibilità di **caricare un'immagine** da file.
- Visualizzazione della **foto e del risultato della diagnosi AI**.
- Pannello informativo con **spiegazioni sull'utilizzo** e illustrazione delle due tipologie.



Conclusioni

AI Skin Dermatologist rappresenta un piccolo passo verso l'uso dell'AI in ambito medico per la **diagnosi precoce del cancro della pelle**.
Pur non sostituendo il dermatologo, può fungere da supporto utile per identificare rapidamente lesioni sospette e incoraggiare controlli tempestivi.